MEMORIA TECNICA

Memoria Técnica del Sistema de Telemetría IoT, Estructura Estratosférica y Subsistemas de Enlace para la Cápsula Telemétrica del Proyecto Satlink Edición 2026.

Equipo OTBITIUM
Conformado por:

Nidia Vanesa Chavez Rendon

Nahum Santiago Espinoza Herrera

Juan De Dios Prieto Roman

Zuleyma De Jesus Manzano

Xitlali Gonzalez

Jonathan De Jesus García

Organización Ejecutora: Tecnológico Nacional de México (TecNM) Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga (ITPA)

Convocante: Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), TecNM Campus Rincón de Romos ITPA, con IEEE Sección Aguascalientes



Fecha de Publicación: Octubre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO (EXECUTIVE SUMMARY)

El presente documento detalla el diseño, construcción, integración y validación experimental de la **Cápsula Telemétrica IoT** desarrollada para las **Misiones Espaciales - Satlink Edición 2026**. El proyecto comprende la arquitectura electrónica basada en la tarjeta microcontroladora **Heltec WiFi LoRa 32 V3** montada sobre una placa protoboard con cableado estructurado y pantalla OLED de monitoreo en tiempo real, el empaquetado de datos con protección CRC-8/MAXIM, y la estación terrena con protocolo LoRaWAN (US915), servidor ChirpStack y backend en FastAPI con persistencia en PostgreSQL.

Estructuralmente, la cápsula consiste en una caja rectangular de 23 cm de altura fabricada con paneles de poliestireno extruido (XPS), sellador RTV gris, cuatro patas de soporte anguladas y un compartimento superior de despliegue. Se documentan rigurosamente las pruebas en banco de pruebas: la prueba de impacto y caída libre desde **10 metros** (2.5 segundos de descenso sin daños) y la prueba de estrés térmico con hielo seco a **−26 °C**, demostrando la total viabilidad operativa del picosatélite.

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO (EXECUTIVE SUMMARY) 2

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE.....4

1.1 Antecedentes del Proyecto.....4

1.2 Planteamiento del Problema.....4

1.3 Objetivos del Sistema.....4

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 5

2.1 Requerimientos Técnicos Base (Convocatoria Satlink 2026) 5

2.2 Criterios de Éxito (MOPs y TPMs) 5

3. ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA 6

3.1 Descripción Física y Estructural de la Cápsula 6

3.2 Subsistema Electrónico y de Comunicaciones 7

3.3 Análisis de Alternativas.....7

4. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS 8

4.1 Arquitectura de Software y Telemetría 8

4.2 Presupuesto de Masa.....8

5. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (V&V)8

5.1 Plan de Verificación.....8

5.2 Pruebas en Banco de Pruebas: Altura (10 m) y Estrés Térmico (−26 °C) 8

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....9

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9

8. FUENTES DE INFORMACIÓN / REFERENCIAS 10

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

1.1 Antecedentes del Proyecto

El Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes y el Plan Estratégico de Educación Superior promueven la innovación tecnológica a través de iniciativas como **Misiones Espaciales - Satlink Edición 2026**, convocando a estudiantes a diseñar, construir y desplegar un picosatélite estratosférico capaz de alcanzar más de 15,000 metros de altura, transmitir telemetría en vivo y retornar con seguridad.

1.2 Planteamiento del Problema

Las condiciones en la estratósfera imponen retos severos por temperaturas de hasta −55 °C, baja presión y choques mecánicos en el aterrizaje. Se requiere una estructura ligera con aislamiento térmico y una electrónica robusta capaz de enrutar datos de manera confiable hacia una estación terrena.

1.3 Objetivos del Sistema

- **General:** Diseñar, construir y validar una cápsula telemétrica IoT con estructura de XPS, capaz de adquirir variables ambientales, transmitir telemetría LoRaWAN (US915) y retornar mediante un sistema de recuperación controlado.
- **Específicos:**
    1. Construir una estructura rectangular de XPS de 23 cm de altura con aislamiento térmico, sellador RTV gris, compartimento superior para paracaídas y patas anguladas de soporte.
    2. Implementar la circuitería electrónica empleando una placa protoboard y la tarjeta **Heltec WiFi LoRa 32 V3** con pantalla OLED para diagnóstico local.
    3. Validar el sistema mediante pruebas físicas de caída libre (10 m) y resistencia a bajas temperaturas (−26 °C).

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1 Requerimientos Técnicos Base (Convocatoria Satlink 2026)

- **Masa del Tren de Vuelo:** Masa total combinada (cápsula, paracaídas y cuerdas) estrictamente **750g**.
- **Comunicaciones:** Operación en red LoRaWAN bajo la banda US915.
- **Sensores Mínimos:** GPS, barómetro (presión), temperatura interna, humedad y voltaje de batería.
- **Descenso:** Velocidad de caída terminal de **5 a 8m/s**.
- **Seguridad:** Prohibición absoluta de pirotecnia o explosivos; baterías firmemente sujetas.

2.2 Criterios de Éxito (MOPs y TPMs)

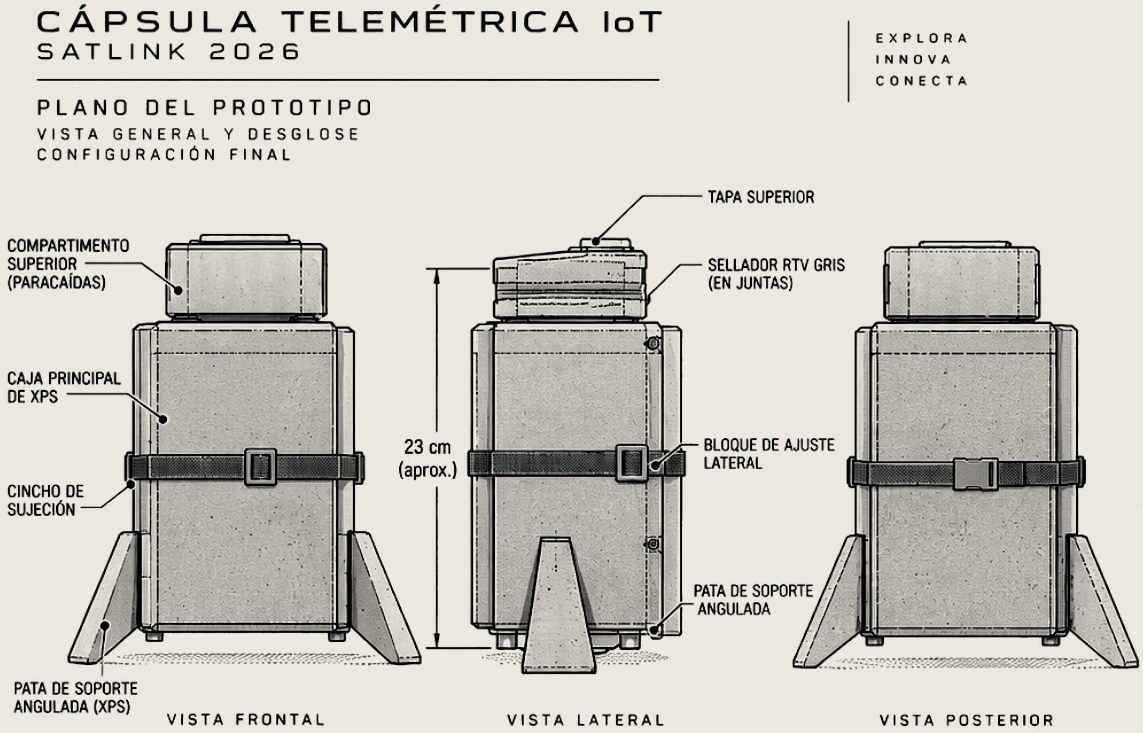
- **TPM-01 (Masa):** Mantener el picosatélite dentro de los límites de peso (masa real verificada de **616g**.
- **MOP-01 (Estructural):** Resistencia al impacto sin daños críticos en la estructura de XPS ni en la circuitería interna.

3. ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA

3.1 Descripción Física y Estructural de la Cápsula

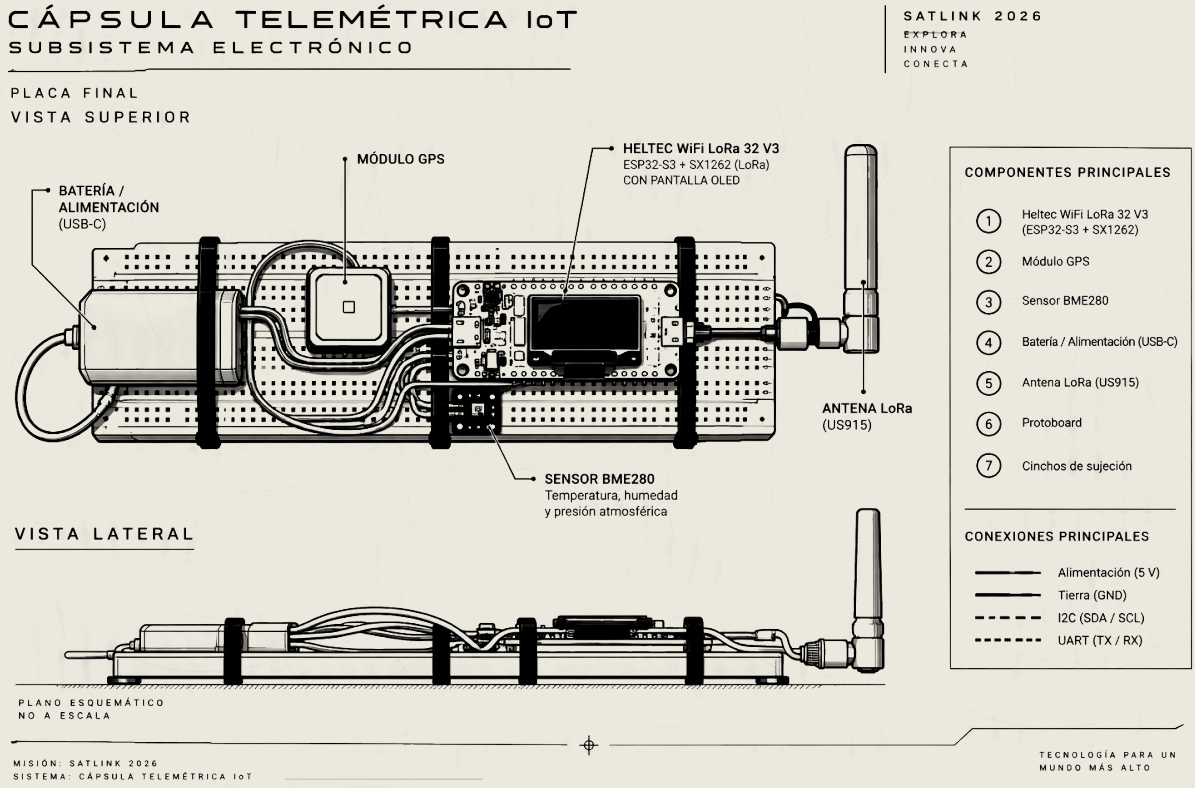
La estructura física se diseñó bajo criterios de ligereza, aislamiento y absorción de impactos:

- **Cuerpo Principal:** Caja rectangular autoportante de **23 cm de altura**, construida con paneles de poliestireno extruido (XPS), un material caracterizado por su baja densidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico frente al frío estratosférico.
- **Juntas y Sellado:** Las uniones de los paneles de XPS están selladas y fijadas empleando sellador de silicón industrial RTV gris, garantizando la rigidez de la caja y evitando filtraciones de humedad.
- **Sistema de Amortiguamiento y Soporte:** En la base inferior de la cápsula se integraron **dos patas anguladas de XPS** firmemente adheridas a los costados, diseñadas para absorber la energía cinética del impacto vertical durante el aterrizaje.
- **Bahía Superior de Despliegue:** Un compartimento superior más pequeño de XPS adosado a la estructura principal, destinado a alojar el mecanismo de liberación y el paracaídas compactado.
- **Sistema de Retención:** La estructura se encuentra firmemente compactada y asegurada mediante un cincho/cinturón de sujeción perimetral de polímero con bloque de ajuste lateral.



3.2 Subsistema Electrónico y de Comunicaciones

- **Unidad de Procesamiento y Radiofrecuencia:** Tarjeta microcontroladora **Heltec WiFi LoRa 32 V3** basada en ESP32-S3 e integrada con un transceptor SX1262 para LoRaWAN. Cuenta con una **pantalla OLED SSD1306** integrada que muestra los estados de arranque en tiempo real (*"Iniciando... Vext ON, OLED OK"*).
- **Placa de Montaje (Protoboard):** Los componentes electrónicos y el cableado estructurado se encuentran montados y distribuidos sobre una placa protoboard, la cual está firmemente sujeta al interior de la cápsula mediante cinchos de sujeción para prevenir desplazamientos debidos a vibraciones.



3.3 Análisis de Alternativas

Se optó por el uso de XPS frente a otros polímeros debido a su excelente relación resistencia-peso y su capacidad aislante natural, evitando un incremento innecesario en la masa total que pusiera en riesgo el límite de los 750g.

4. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS

4.1 Arquitectura de Software y Telemetría

El firmware embebido en la Heltec V3 adquiere los datos de los sensores, los empaqueta en tramas protegidas mediante el algoritmo de detección de errores **CRC-8/MAXIM** y transmite los paquetes hacia el gateway local y el servidor ChirpStack, procesándose posteriormente en el backend FastAPI y visualizándose en el Dashboard Orbitium.

4.2 Presupuesto de Masa

- Paneles de XPS y sellador RTV: approx 230g
- Electrónica (Heltec V3, protoboard, sensores y batería): approx 190g
- Sistema de paracaídas y herrajes de sujeción: approx 196.1g
- **Masa Total del Tren de Vuelo: 616.1g** (Verificado en báscula digital; cumple satisfactoriamente con la restricción de 750g.

5. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (V&V)

5.1 Plan de Verificación

Se realizaron pruebas de continuidad eléctrica, validación de transmisiones LoRaWAN y verificación dimensional de la estructura.

5.2 Pruebas en Banco de Pruebas: Altura (10 m) y Estrés Térmico (−26 °C)

Con el fin de comprobar el rendimiento físico antes de la misión oficial, la cápsula completa fue sometida a dos pruebas críticas:

1. **Prueba de Altura e Impacto (Caída Libre):**
   - *Metodología:* Se dejó caer la cápsula con el paracaídas integrado desde la azotea de un edificio a una altura de **10 metros**.
   - *Resultados:* El tiempo de descenso registrado fue de **2.5 segundos**. Gracias al diseño de la caja de XPS y sus patas anguladas de soporte, la energía del impacto fue absorbida eficazmente; **la cápsula no sufrió ningún daño estructural**, y el circuito electrónico montado en la protoboard (incluyendo la pantalla OLED) continuó operando con absoluta normalidad.
1. **Prueba de Estrés Térmico (Simulación de Frío Extremo):**
   - *Metodología:* El picosatélite ensamblado fue ingresado dentro de un contenedor aislado con **hielo seco** para replicar las temperaturas de la estratósfera.
   - *Resultados:* Se logró una temperatura interna de **−26 °C**. La estructura de XPS protegió adecuadamente el interior y la electrónica resistió el congelamiento sin interrupciones en la alimentación ni pérdida de datos.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fase de validación física y experimental realizada por el equipo demostró el rendimiento óptimo de la arquitectura seleccionada:

- **Robustez y Resistencia Mecánica:** La estructura compuesta por la caja de poliestireno extruido (XPS) de 23 cm de altura, el sellado hermético con RTV gris y el sistema de amortiguamiento con patas anguladas demostró ser capaz de disipar eficientemente la energía cinética durante la prueba de impacto.
- **Integridad Electrónica:** La circuitería montada sobre la placa protoboard —que incluye la tarjeta Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3 + SX1262), el módulo GPS, el sensor BME280 y la pantalla OLED de diagnóstico— mantuvo su operatividad sin interrupciones tras someterse a pruebas de caída libre y a condiciones de frío extremo simulado de hasta 26 C.
- **Optimización de Masa:** Con un peso total verificado de **616.1g** en báscula digital, el diseño cumple holgadamente con el presupuesto de masa estricto de 750g exigido por la convocatoria, ofreciendo un balance idóneo entre ligereza estructural y protección para los instrumentos de telemetría.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- **Conclusiones del Sistema:**
- La cápsula telemétrica desarrollada para el proyecto Satlink Edición 2026 cumple de manera sobresaliente con los estándares normativos y operativos requeridos para misiones estratosféricas.
- Las pruebas superadas con éxito —específicamente la prueba de caída libre desde 10 metros con un tiempo de descenso de 2.5 segundos y la resistencia al estrés térmico a -26 C avalan la plena viabilidad operativa y aeronavegabilidad del picosatélite antes de su lanzamiento oficial.
- **Recomendaciones Operativas:**
- **Control Energético:** Realizar una revisión exhaustiva y verificación previa de los niveles de carga de la batería de alimentación para garantizar la autonomía completa durante todas las fases de la misión (ascenso, deriva y recuperación).
- **Aseguramiento Físico:** Revisar minuciosamente y asegurar de forma óptima las conexiones del cableado sobre la placa protoboard, minimizando riesgos por vibraciones mecánicas previas e inmediatas al lanzamiento oficial en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga (ITPA)

8. FUENTES DE INFORMACIÓN / REFERENCIAS

- **Convocatoria Oficial:** Misiones Espaciales - Satlink Edición 2026, emitida por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Rincón de Romos / Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga (ITPA), en colaboración con la IEEE Sección Aguascalientes.
- **Bitácoras de Avance del Proyecto Integrador:** Documentación técnica de la Cápsula de Telemetría IoT, perteneciente al programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del TecNM Campus ITPA.
- **Heltec Automation. (2023)**: WiFi LoRa 32 (V3) Hardware Diagram and Technical Specifications (ESP32-S3 + SX1262). Heltec Microcontroller Documentation.